

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

Consignes :

- À remettre au plus tard au début du premier cours de la semaine 8.

Travail à faire

PARTIE 1 — Modélisation simple (10 pts)

On souhaite gérer les membres d'une caisse d'assurance.

NoEmployé	NomEmployé	PrénomEmployé	adresseEmployé	NumEntr	NomEntreprise	TélEntreprise
1	Gosselin	Gilles	23, Saint-Urbain, Montréal	E001	Sdvi Corporation, Montréal	514 647-2523
2	Payette	Louise	123 Boulevard du Souvenir, Laval	E002	Trudeau et associés, Laval	450 666-8964 450 123-2398
3	Tremblay	Michelle	6798, Boulevard Maisonneuve, Montréal	E003	CGIA, Longueuil	514 734-1234 438 432-3454
4	Cantin	Bernard	123 Boulevard du Souvenir, Terrebonne	E002	Trudeau et associés, Laval	450 666-8964 450 123-2398

Informations disponibles :

- employé : noEmployé, nomEmployé, prenomEmployé, adresseEmployé,
- entreprise : numEntr, nomEntreprise, TelEntreprise
- un employé travaille pour une seule entreprise
- une entreprise peut avoir plusieurs employés

Travail demandé :

1. Analysez dans ce documents les dépendances fonctionnelles et vérifiez les trois premières formes normales pour produire les tables définitives

Dépendances fonctionnelles (d'après le cours) :

NoEmployé → NomEmployé, PrénomEmployé, adresseEmployé, NumEntr

NumEntr → NomEntreprise

NumEntr → TélEntreprise (car une entreprise peut avoir plusieurs numéros)

1NF :

La table initiale n'est pas en 1NF car adresseEmployé n'est pas atomique (rue et ville ensemble)

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

et TélEntreprise contient des valeurs répétées.

Correction : on sépare l'adresse en RueEmployé et VilleEmployé, et on crée une table séparée pour les téléphones.

Correction pour la 1FN:

Employé

NoEmployé	NomEmployé	PrénomEmployé	RueEmployé	VilleEmployé	NumEntr	NomEntreprise
1	Gosselin	Gilles	23, Saint-Urbain	Montréal	E001	Sdvi Corporation, Montréal
2	Payette	Louise	123 Boulevard du Souvenir	Laval	E002	Trudeau et associés, Laval
3	Tremblay	Michelle	6798, Boulevard Maisonneuve	Montréal	E003	CGIA, Longueuil
4	Cantin	Bernard	123 Boulevard du Souvenir	Terrebonne	E002	Trudeau et associés, Laval

TéléphoneEntreprise

NumEntr	Téléphone
E001	514 647-2523
E002	450 666-8964
E002	450 123-2398
E003	514 734-1234
E003	438 432-3454

2NF :

Après la 1NF, je vérifie que chaque attribut non-clé dépend de toute la clé.

Dans Employé, la clé est NoEmployé

Dans Entreprise, clé NumEntr est correct

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

TéléphoneEntreprise a une clé composite (NumEntr, Téléphone) et pas d'autre attribut et c'est ce qu'il faut faire.

Correction pour la 2FN :

Employé

NoEmployé	NomEmployé	PrénomEmployé	RueEmployé	VilleEmployé	NumEntr	NomEntreprise
1	Gosselin	Gilles	23, Saint-Urbain	Montréal	E001	Sdvi Corporation, Montréal
2	Payette	Louise	123 Boulevard du Souvenir	Laval	E002	Trudeau et associés, Laval
3	Tremblay	Michelle	6798, Boulevard Maisonneuve	Montréal	E003	CGIA, Longueuil
4	Cantin	Bernard	123 Boulevard du Souvenir	Terrebonne	E002	Trudeau et associés, Laval

TéléphoneEntreprise

NumEntr	Téléphone
E001	514 647-2523
E002	450 666-8964
E002	450 123-2398
E003	514 734-1234
E003	438 432-3454

3NF :

On supprime les dépendances transitives.

Dans Employé, on avait NoEmployé → NumEntr → NomEntreprise et on a déplacé

NomEntreprise dans la table Entreprise.

Toutes les tables sont maintenant en 3NF.

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

Tables définitives :

Employé : NoEmployé, NomEmployé, PrénomEmployé, RueEmployé, VilleEmployé, NumEntr

Entreprise : NumEntr, NomEntreprise

TéléphoneEntreprise : NumEntr, Téléphone

Correction pour la 3FN :

Employé

NoEmployé	NomEmployé	PrénomEmployé	RueEmployé	VilleEmployé	NumEntr
1	Gosselin	Gilles	23, Saint-Urbain	Montréal	E001
2	Payette	Louise	123 Boulevard du Souvenir	Laval	E002
3	Tremblay	Michelle	6798, Boulevard Maisonneuve	Montréal	E003
4	Cantin	Bernard	123 Boulevard du Souvenir	Terrebonne	E002

Entreprise

NumEntr	NomEntreprise
E001	Sdvi Corporation, Montréal
E002	Trudeau et associés, Laval
E003	CGIA, Longueuil

TéléphoneEntreprise

NumEntr	Téléphone
E001	514 647-2523
E002	450 666-8964
E002	450 123-2398
E003	514 734-1234
E003	438 432-3454

2. Identifier les clés primaires et étrangères des tables résultat.

Employé

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

Clé primaire : NoEmployé

Clé étrangère : NumEntr référence Entreprise(NumEntr)

Entreprise

Clé primaire : NumEntr

TéléphoneEntreprise

Clé primaire : (NumEntr, Téléphone)

Clé étrangère : NumEntr référence Entreprise(NumEntr)

PARTIE 2 — Création et manipulation MariaDB (20 pts)

Insérez vos captures en dessous de la question correspondante. (Important)

1. Créer la base assurance_nom

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE assurance_nom;  
Query OK, 1 row affected (0,004 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> USE assurance_nom;  
Database changed  
MariaDB [assurance_nom]> █
```

2. Créer les tables avec PK, FK et NOT NULL

```
MariaDB [assurance_nom]> CREATE TABLE Entreprise (  
->   NumEntr VARCHAR(10) NOT NULL,  
->   NomEntreprise VARCHAR(100) NOT NULL,  
->   PRIMARY KEY (NumEntr)  
-> );
```

```
MariaDB [assurance_nom]> CREATE TABLE TelephoneEntreprise (  
->   NumEntr VARCHAR(10) NOT NULL,  
->   Telephone VARCHAR(20) NOT NULL,  
->   PRIMARY KEY (NumEntr, Telephone),  
->   FOREIGN KEY (NumEntr) REFERENCES Entreprise(NumEntr)  
-> );
```

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

```
MariaDB [assurance_nom]> CREATE TABLE Employe (  
->     NoEmploye INT NOT NULL,  
->     NomEmploye VARCHAR(50) NOT NULL,  
->     PrenomEmploye VARCHAR(50) NOT NULL,  
->     AdresseEmploye VARCHAR(150) NOT NULL,  
->     NumEntr VARCHAR(10) NOT NULL,  
->     PRIMARY KEY (NoEmploye),  
->     FOREIGN KEY (NumEntr) REFERENCES Entreprise(NumEntr)  
-> );
```

3. Ajouter salaireHoraire (>15)

```
MariaDB [assurance_nom]> ALTER TABLE Employe ADD COLUMN salaireHoraire DECIMAL(5,2) CHECK (salaireHoraire > 15);
```

4. Insérer 5 enregistrements par table

```
MariaDB [assurance_nom]> INSERT INTO Entreprise (NumEntr, NomEntreprise) VALUES  
-> ('E001', 'Sdvi Corporation'),  
-> ('E002', 'Trudeau et associés'),  
-> ('E003', 'CGIA'),  
-> ('E004', 'Innover Corporation'),  
-> ('E005', 'Solutions Pro');
```

```
MariaDB [assurance_nom]> INSERT INTO TelephoneEntreprise (NumEntr, Telephone) VALUES  
-> ('E001', '514-647-2523'),  
-> ('E002', '450-666-8964'),  
-> ('E002', '450-123-2398'),  
-> ('E003', '514-734-1234'),  
-> ('E003', '438-432-3454'),  
-> ('E004', '514-555-0200'),  
-> ('E005', '450-555-0102');
```

```
MariaDB [assurance_nom]> INSERT INTO Employe (NoEmploye, NomEmploye, PrenomEmploye, AdresseEmploye, NumEntr, salaireHoraire) VALUES  
-> (1, 'Gosselin', 'Gilles', '23, Saint-Urbain, Montréal', 'E001', 25.50),  
-> (2, 'Payette', 'Louise', '123 Boulevard du Souvenir, Laval', 'E002', 18.75),  
-> (3, 'Tremblay', 'Michelle', '6798 Boulevard Maisonneuve, Montréal', 'E003', 22.00),  
-> (4, 'Cantin', 'Bernard', '123 Boulevard du Souvenir, Terrebonne', 'E002', 19.25),  
-> (5, 'Lavoie', 'Martin', '1530 Boulevard le Corbusier, Laval', 'E004', 21.30);
```

Query OK, 5 rows affected (0.006 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

5. Chiffrer l'adresse avec AES_ENCRYPT et afficher avec AES_DECRYPT

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

```
MariaDB [assurance_nom]> ALTER TABLE Employe ADD COLUMN adresseChiffree VARBINARY(200);
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [assurance_nom]> UPDATE Employe SET adresseChiffree = AES_ENCRYPT(AdresseEmploye, 'maCley');
Query OK, 5 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [assurance_nom]> SELECT NoEmploye, NomEmploye,
-> AES_DECRYPT(adresseChiffree, 'maCley') AS AdresseEnClaire
-> FROM Employe;
```

NoEmploye	NomEmploye	AdresseEnClaire
1	Gosselin	23, Saint-Urbain, Montréal
2	Payette	123 Boulevard du Souvenir, Laval
3	Tremblay	6798 Boulevard Maisonneuve, Montréal
4	Cantin	123 Boulevard du Souvenir, Terrebonne
5	Lavoie	1530 Boulevard Le Corbusier, Laval

5 rows in set (0.001 sec)

6. Créer un index pertinent et justifier

```
MariaDB [assurance_nom]> CREATE INDEX indexnom ON Employe(NomEmploye);
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

J'ai créé un index sur NomEmploye pour rendre les recherches d'employés plus rapides quand on cherche par nom.

PARTIE 3 — Administration via le shell (10 pts)

Insérez vos captures en dessous de la question correspondante. (Important)

1. Exporter la base avec mysqldump

```
romeoserveur@localhost:~$ sudo mysqldump -u root -p assurance_nom > assurance_nom.sql
[sudo] Mot de passe de romeoserveur :
Enter password:
romeoserveur@localhost:~$
```

2. Vérifier l'état du serveur.

```
romeoserveur@localhost:~$ sudo systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-17 10:31:15 EDT; 4h 52min ago
     Invocation: 46bda4726068402da9bf4889e003dc97
       Docs: man:mariadb(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 1265 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1341 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-prepare-dh-dir mariadb.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

3. Afficher la liste des bases avec mysqlshow

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

```
romeoserveur@localhost:~$ mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
|      Databases      |
+-----+
| assurance_nom      |
| autreBD              |
| classicmodels        |
| facturation          |
| information_schema   |
| labo                 |
| mysql                |
| oktest               |
| performance_schema   |
| sakila               |
| sys                  |
+-----+
```

4. Compter le nombre d'utilisateurs MariaDB

```
romeoserveur@localhost:~$ sudo mysql -u root -p -e "SELECT COUNT(*) FROM mysql.user;"
Enter password:
+-----+
| COUNT(*) |
+-----+
|      10  |
+-----+
```

PARTIE 4 — Gestion des utilisateurs et rôles (15 pts)

Insérez vos captures en dessous de la question correspondante. (Important)

Créer les rôles gestion et consultation

```
MariaDB [(none)]> CREATE ROLE 'gestion', 'consultation';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

1. Donner tous les droits sur la base au rôle gestion

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON assurance_nom.* TO 'gestion';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

2. Donner SELECT seulement au rôle consultation

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

```
MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON assurance_nom.* TO 'consultation';  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

3. Créer utilisateur agent. On lui affecte le role gestion.

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'agent'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Agentmdp!_123';  
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT gestion TO 'agent'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

4. Créer utilisateur client. On lui affecte le role consultation.

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'client'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Client_12397';  
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT consultation TO 'client'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

5. Définir les rôles par défaut

```
MariaDB [(none)]> SET DEFAULT ROLE gestion FOR 'agent'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> SET DEFAULT ROLE consultation FOR 'client'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

6. Vérifier les privilèges avec SHOW GRANTS

```
MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR gestion;  
+-----+  
| Grants for gestion |  
+-----+  
| GRANT USAGE ON *.* TO `gestion` |  
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `assurance_nom`.* TO `gestion` |  
+-----+  
2 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR consultation;  
+-----+  
| Grants for consultation |  
+-----+  
| GRANT USAGE ON *.* TO `consultation` |  
| GRANT SELECT ON `assurance_nom`.* TO `consultation` |  
+-----+  
2 rows in set (0.000 sec)
```

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

```
MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR 'agent'@'localhost';
+-----+-----+-----+-----+
| Grants for agent@localhost |
+-----+-----+-----+-----+
| GRANT 'gestion' TO 'agent'@'localhost' |
| GRANT USAGE ON *.* TO 'agent'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*036ECFC48C55DBE02C908101828421A9736285D6' |
| SET DEFAULT ROLE 'gestion' FOR 'agent'@'localhost' |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0,000 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR 'client'@'localhost';
+-----+-----+-----+-----+
| Grants for client@localhost |
+-----+-----+-----+-----+
| GRANT 'consultation' TO 'client'@'localhost' |
| GRANT USAGE ON *.* TO 'client'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*C7D26A13EDA08134F9C2354530C7F6C3BD925F79' |
| SET DEFAULT ROLE 'consultation' FOR 'client'@'localhost' |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0,000 sec)
```

7. Vérifier en ouvrant des sessions avec agent et client.

```
romeoserveur@localhost:~$ mysql -u agent -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 10.11.15-MariaDB MariaDB Server
```

```
romeoserveur@localhost:~$ mysql -u client -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 11
Server version: 10.11.15-MariaDB MariaDB Server
```

PARTIE 5 — Vérification et sauvegarde (15 pts)

Insérez vos captures en dessous de la question correspondante. (Important)

1. Vérifier les tables avec CHECK TABLE

```
MariaDB [assurance_nom]> CHECK TABLE Entreprise, TelephoneEntreprise, Employe;
+-----+-----+-----+-----+
| Table | Op | Msg_type | Msg_text |
+-----+-----+-----+-----+
| assurance_nom.Entreprise | check | status | OK |
| assurance_nom.TelephoneEntreprise | check | status | OK |
| assurance_nom.Employe | check | status | OK |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0,001 sec)
```

2. Exporter les employés de Laval en CSV

```
MariaDB [assurance_nom]> SELECT NoEmploye, NomEmploye, PrenomEmploye, AdresseEmploye, NumEntr, salaireHoraire
-> INTO OUTFILE '/tmp/employees_laval.csv'
-> FIELDS TERMINATED BY ','
-> OPTIONALLY ENCLOSED BY ''
-> LINES TERMINATED BY '\n'
-> FROM Employe
-> WHERE AdresseEmploye LIKE '%Laval%';
```

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

3. Sauvegarder la base avec mysqldump

```
romeoserveur@localhost:~$ sudo mysqldump -u root -p assurance_nom > assurance_nom.sql
Enter password:
romeoserveur@localhost:~$
```

4. Restaurer la base dans assurance_test

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE assurance_test;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)
```

```
romeoserveur@localhost:~$ mysql -u root -p assurance_test < assurance_nom.sql
Enter password:
```

PARTIE 6 - Optimisation et surveillance (20 pts)

Insérez vos captures en dessous de la question correspondante. (Important)

1. Téléchargez et importez la base de données sakila

```
romeoserveur@localhost:~$ mysql -u root -p < /home/romeoserveur/Téléchargements/sakila-db/sakila-schema.sql
Enter password:
romeoserveur@localhost:~$ mysql -u root -p < /home/romeoserveur/Téléchargements/sakila-db/sakila-data.sql
Enter password:
```

2. Depuis le shell, tapez la commande qui permet de savoir combien d'insertions ont été effectuées ? (3 pts)

```
romeoserveur@localhost:~$ mysql -u root -p -e "SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Com_insert'"
Enter password:
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| Com_insert    | 1017  |
+-----+-----+
```

3. Allez dans MariaDB. Affichez le plan d'exécution de la requête qui calcule la durée de location moyenne des films (table film). (3 pts)

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

```
MariaDB [(none)]> USE sakila;  
Reading table information for completion of table and column names  
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
```

Database changed

```
MariaDB [sakila]>  
MariaDB [sakila]> EXPLAIN SELECT AVG(rental_duration)  
-> FROM film;
```

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	film	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	1000	

1 row in set (0,001 sec)

```
MariaDB [sakila]> SELECT AVG(rental_duration) FROM film;  
+-----+  
| AVG(rental_duration) |  
+-----+  
| 4.9850 |  
+-----+
```

4. Affichez le plan de l'exécution de la requête permettant d'afficher les locations (rental) qui ont dépassé les 7 jours. Dans le résultat, on souhaite afficher les noms, prénoms des clients, le dépassement en nombre de jours. (Si la différence est 9 entre la date de retour et la date de location, le dépassement est donc de 2). (3 pts)

```
MariaDB [sakila]> EXPLAIN  
-> SELECT  
->   customer.first_name,  
->   customer.last_name,  
->   DATEDIFF(rental.return_date, rental.rental_date) - 7 AS depassement  
-> FROM rental  
-> INNER JOIN customer USING (customer_id)  
-> WHERE DATEDIFF(rental.return_date, rental.rental_date) > 7;
```

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	customer	ALL	PRIMARY	NULL	NULL	NULL	599	
1	SIMPLE	rental	ref	idx_fk_customer_id	idx_fk_customer_id	2	sakila.customer.customer_id	13	Using where

5. Combien de lignes pourront être lues par le serveur au total dans l'exécution de la requête précédente ? (3 pts)

$599 \times 13 = 7787$

7 787 lignes

6. Expliquez les valeurs de chacune des colonnes type, possible_keys, key, key_len, ref et row pour chacune des lignes affichées (correspondant aux deux tables). (3 pts)

Table customer

type = ALL : lecture complète de la table

possible_keys = PRIMARY : la clé primaire peut être utilisée

key = NULL : aucun index n'est utilisé

key_len = NULL : aucune longueur de clé car aucun index n'est utilisé

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

ref = NULL : aucune référence utilisée avec un index

rows = 599 : MariaDB lit 599 lignes

Table rental

type = ref : utilisation d'un index non unique

possible_keys = idx_fk_customer_id : index potentiel pour la recherche

key = idx_fk_customer_id : index utilisé

key_len = 2 : longueur de la clé utilisée

ref = sakila.customer.customer_id : la colonne customer_id de customer sert pour la jointure

rows = 13 : MariaDB lit 13 lignes

7. Trouvez un exemple de requête dans la base de données sakila qui permet d'afficher le type const dans le plan d'exécution. (3 pts)

```
MariaDB [sakila]> EXPLAIN SELECT * FROM film WHERE film_id = 1;
```

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	film	const	PRIMARY	PRIMARY	2	const	1	

8. Trouvez un exemple de requête dans la base de données sakila qui permet d'afficher le type NULL dans le plan d'exécution. (2 pts)

```
MariaDB [sakila]> EXPLAIN SELECT NOW();
```

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	No tables used

PARTIE 7 — Politique de mots de passe (10 pts)

1. Vérifier le plugin simple_password_check

```
MariaDB [sakila]> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS  
-> FROM information_schema.PLUGINS  
-> WHERE PLUGIN_NAME = 'simple_password_check';
```

PLUGIN_NAME	PLUGIN_STATUS
simple_password_check	ACTIVE

2. Désactivez les règles de mots de passe.

Travail 1

Note : 100 points – Pondération : 20 %

```
MariaDB [sakila]> SET GLOBAL simple_password_check_minimal_length = 0;  
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,000 sec)  
  
MariaDB [sakila]> SET GLOBAL simple_password_check_digits = 0;  
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)  
  
MariaDB [sakila]> SET GLOBAL simple_password_check_letters_same_case = 0;  
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)  
  
MariaDB [sakila]> SET GLOBAL simple_password_check_other_characters = 0;  
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)
```

3. Créer un utilisateur avec mot de passe faible (accepté sans règles)

```
MariaDB [sakila]> CREATE USER 'faibletyyt'@'localhost' IDENTIFIED BY '123';  
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)
```

4. Activer une politique minimale (avec une longueur de mots de passe de 10 caractères et l'obligation d'utilisateur un symbole) et tester avec des utilisateurs.

```
MariaDB [sakila]> SET GLOBAL simple_password_check_minimal_length = 10;  
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)  
  
MariaDB [sakila]> SET GLOBAL simple_password_check_other_characters = 1;  
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)  
  
MariaDB [sakila]> CREATE USER 'testNO'@'localhost' IDENTIFIED BY 'abcgeij';  
ERROR 1819 (HY000): Your password does not satisfy the current policy requirements (simple_password_check)  
-  
MariaDB [sakila]> CREATE USER 'testCO'@'localhost' IDENTIFIED BY 'abcdef65ghij!YTYT56';  
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)
```